

考える趣味と思考

Cykut の箸休め

学籍番号 (Student ID): 1280391

氏名 (Name): 細川夏風 (Hosokawa Natsuka)

高知工科大学 (Kochi Univ of Tech)

June 19, 2026

目次

- 1 自己紹介
- 2 プロジェクト: MIDI デバイスのハッキング
- 3 情報学群生が身につけてほしい感性

自己紹介

自己紹介

情報学群 3 年 Shikhar 研究室 細川夏風

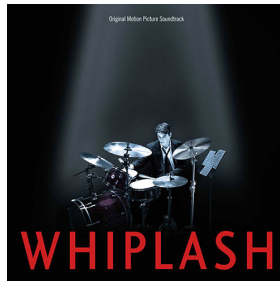
- 映画鑑賞
- 読書
- Jazz
- 筋トレ
- 旅行
- ものづくり



私の趣味: 映画鑑賞・読書

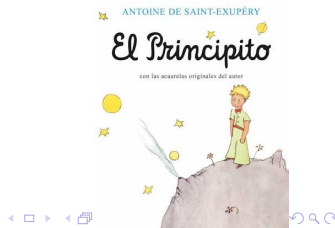
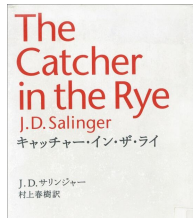
映画鑑賞

- ① セッション
- ② オppenハイマー
- ③ タイタニック



読書

- ① ライ麦畑でつかまえて
- ② 星の王子さま
- ③ 無もなき毒



ものづくり

- アプリ開発 (観光地投稿アプリ)
- MIDI コントローラーを使用したストーム
デッキ改造
- 現在、食堂に対するアプリを開発中



プロジェクト: MIDI デバイスのハッキング

なぜ MIDI コントローラーなのか？

ストリームデック化への最適解

テンキーなどの標準 HID デバイスではなく、あえて中古の MIDI 機材 (AKAI MPD18 等) を採用した理由。

- **誤入力の防止:** 通常の文字入力と信号が完全に独立している (エディタに「1」と入力されない)。
- **アナログ制御:** フェーダーを用いた 0～127 の連続値 (CC) による直感的なシステム音量操作。
- **Linux 親和性:** Fedora 等において ALSA ドライバで即座に認識可能。



AKAI MPD18 (ハードオフで発掘)

システムアーキテクチャと実装

Go 言語によるクロスプラットフォーム・バックエンド Windows/Linux 両対応の常駐デモンを Go 言語で開発し、OS の API を直接叩いて入力を横取りする設計。

Listing 1: MIDI 信号の傍受と OS コマンド実行のコアロジック

```
// NoteOn (パッド押下) 信号の検知
if msg.GetNoteOn(&channel, &key, &velocity) {
    fmt.Printf("ノート番号: %d が押されました\n", key)

    // 特定のノート番号でアクションを分岐
    if key == 36 {
        // OSのコマンドを直接キックする (例: OBSの操作等)
        exec.Command("xdg-open", "https://github.com").Start()
    }
}
```

情報学群生が身につけてほしい感性

私の考える情報学群生，大学生が身につけてほしい感性．

- なければ作る精神
- それを皆に分け与える精神

私たち大学生はいろいろなものに助けられている．それでこそ，オープンソースソフトウェアや公開されている論文，データセット．それらを使っているのは皆がより良くしようという精神の現れだと思っている．それを使っている以上，世襲のように我々もその精神を継いでいくべきだと考えている．